

COMPTE RENDU DE TP

Administration des systèmes et des réseaux : Stockage centralisé avec TrueNAS

SOMMAIRE

1. Contexte du projet	1
2. Objectifs du TP	2
3. Architecture et prérequis	2
4. Déroulement du TP	3
5. Vérifications et tests	7
6. Difficultés rencontrées et résolutions	7
7. Compétences développées	8
8. Conclusion	8

1. Contexte du projet

Dans le cadre de ma formation en **BTS SIO option SISR** (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai réalisé un Travaux Pratiques (TP) portant sur la mise en place d'une solution de **stockage centralisé** à l'aide de **TrueNAS CORE**.

L'entreprise fictive **MicroTech**, spécialisée dans les services informatiques externalisés, rencontre un problème de saturation de son serveur de fichiers. Actuellement, les données des utilisateurs sont stockées directement sur le serveur **Active Directory (Windows Server 2022)**, ce qui entraîne :

Problème	Conséquence
Saturation de l'espace disque	Impossibilité de stocker de nouveaux fichiers
Ralentissements dans l'accès aux fichiers	Perte de productivité des utilisateurs
Difficulté à appliquer des droits d'accès fins	Risques de sécurité et de confidentialité

L'objectif de ce TP est de **déporter le stockage** vers un serveur dédié (**TrueNAS**) et d'y intégrer la gestion des droits via **Active Directory**, en respectant le modèle **U-GG-DL-P**.

2. Objectifs du TP

Objectif	Description
Installer TrueNAS CORE	Mise en place d'une machine virtuelle avec TrueNAS
Configurer le réseau	Adressage IP cohérent avec l'infrastructure existante
Joindre TrueNAS au domaine Active Directory	Authentification des utilisateurs via AD
Créer un pool et un dataset	Organisation et structuration du stockage
Mettre en place un partage SMB	Accès réseau aux fichiers depuis les postes Windows
Appliquer les droits selon le modèle U-GG-DL-P	Sécurisation fine de l'accès aux données

3. Architecture et prérequis

3.1 Prérequis techniques

Élément	Spécification
TrueNAS CORE	Version 13 ou plus récente
Windows Server 2022	Contrôleur de domaine Active Directory
Réseau	Connectivité fonctionnelle entre les deux machines
Adressage	IP fixe pour TrueNAS

3.2 Plan d'adressage

Élément	Adresse IP	Rôle
TrueNAS	192.168.1.10	Serveur de stockage
Windows Server	192.168.1.1	Contrôleur de domaine / DNS
Passerelle par défaut	192.168.1.254	Accès au réseau externe

Masque de sous-réseau	255.255.255.0	/24
-----------------------	---------------	-----

4. Déroulement du TP

Étape 1 : Installation de TrueNAS CORE

1. Création d'une machine virtuelle sous VMware / VirtualBox
2. Attribution des ressources :
 - **8 Go** pour l'installation du système
 - **20 Go** pour le stockage des données
 - 2 cœurs CPU
 - 4 Go de RAM
3. Installation de TrueNAS CORE via l'ISO téléchargée
4. Accès à l'interface web après installation :
 - URL : **http://192.168.1.10**
 - Identifiant : **root**
 - Mot de passe défini lors de l'installation

Étape 2 : Configuration réseau

Depuis l'interface web de TrueNAS :

Action	Chemin	Valeur
Configuration IP	Network → Interfaces	192.168.1.10/24
Passerelle	Network → Interfaces	192.168.1.254
DNS serveur	Network → Global Configuration	192.168.1.1
Nom d'hôte	Network → Global Configuration	truenas.microtech.lan

Vérification de la connectivité :

ping 192.168.1.1

Résultat attendu : Réponse du serveur Windows → connectivité OK

Étape 3 : Jointure au domaine Active Directory

1. **Directory Services** → **Active Directory**
2. Remplir les champs suivants :

Champ	Valeur
Domain Name	microtech.lan
Domain Account Name	Administrateur
Domain Account Password	vP@sswordsio

3.
Cocher **Enable**
4. Cliquer sur **Save**

Résultat attendu :

Le statut passe au **vert**, indiquant que TrueNAS communique avec le contrôleur de domaine et peut voir les utilisateurs AD.

Vérification :

Depuis l'interface web

Directory Services → Active Directory → Status : Connected

Étape 4 : Création du pool de stockage

1. **Storage** → **Pools** → **Add**
2. Sélectionner les disques disponibles
3. Nom du pool : **DATA_STORAGE**
4. Valider la création

Élément	Valeur
Nom du pool	DATA_STORAGE
Type	RAID0 (pour test)
Disques	1 x 20 Go

Étape 5 : Création du dataset

1. Cliquer sur les **3 points (:)** à côté du pool **DATA_STORAGE**
2. **Add Dataset**
3. Remplir les champs :

Champ	Valeur
Nom	Partage_Services
Share Type	SMB

4. Valider

Étape 6 : Création du partage SMB

1. **Sharing** → **Windows Shares (SMB)** → **Add**
2. Chemin : **/mnt/DATA_STORAGE/Partage_Services**
3. Activer le service SMB si demandé
4. Valider

Vérification :

- Service SMB actif dans **Services**
- Le partage est visible depuis les postes Windows

Étape 7 : Gestion des droits selon U-GG-DL-P

7.1 Rappel du modèle U-GG-DL-P

Élément	Définition	Rôle
Utilisateur	Compte utilisateur dans l'AD	Personne physique
Groupe Global	Groupe créé dans l'AD	Regroupe des utilisateurs par service
Domaine Local	Groupe local créé dans l'AD	Contient les groupes globaux
Permission	Droits appliqués sur le partage	Appliquée au groupe local

7.2 Application pratique

Étape 1 : Dans Active Directory (Windows Server)

1. Créer un groupe global : **GG_Services**
 - Ajouter les utilisateurs concernés
2. Créer un groupe local de domaine : **DL_Services_RW**
 - Ajouter le groupe **GG_Services** dans ce groupe local

Étape 2 : Dans TrueNAS

1. **Storage** → **Pools**
2. Cliquer sur le dataset **Partage_Services**
3. **:** → **Edit Permissions**
4. **Use ACL Manager**
5. Ajouter une entrée ACL :

Champ	Valeur
Who	Group
Group	DL_Services_RW
Permissions	Modify

6.  Enregistrer

Résultat :

Seuls les utilisateurs appartenant au groupe **GG_Services** (via **DL_Services_RW**) peuvent accéder au partage en modification.

5. Vérifications et tests

5.1 Test d'accès depuis un poste client Windows

Action	Résultat attendu
\\192.168.1.10\Partage_Services	Accès au dossier
Création d'un fichier	OK
Modification d'un fichier	OK
Suppression d'un fichier	OK

5.2 Test avec un utilisateur non autorisé

Action	Résultat attendu
Connexion avec un utilisateur hors du groupe	Accès refusé
Message d'erreur	"Vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce dossier"

6. Difficultés rencontrées et résolutions

Difficulté	Cause	Solution
TrueNAS ne joint pas le domaine	DNS non configuré	Configurer le DNS sur 192.168.1.1
Le partage SMB n'apparaît pas	Service SMB désactivé	Activer le service dans Services
Les droits ACL ne s'appliquent pas	Permissions simples utilisées	Utiliser Use ACL Manager
Authentification échoue	Mauvais mot de passe compte technique	Vérifier le mot de passe AD

7. Compétences développées

Domaine	Compétence acquise
Virtualisation	Création et configuration de machines virtuelles
Stockage	Mise en place d'un pool et dataset sous TrueNAS
Annuaire	Liaison d'un serveur de stockage à Active Directory
Réseau	Configuration IP, DNS, jointure de domaine
Sécurité	Application du modèle U-GG-DL-P

Dépannage	Résolution des problèmes de DNS et de droits ACL
Documentation	Rédaction d'un compte rendu professionnel

8. Conclusion

Ce TP m'a permis de mettre en œuvre une solution de **stockage centralisé** professionnelle avec **TrueNAS CORE**. Les compétences développées sont essentielles dans le cadre du **BTS SIO option SISR** :

- **Installation** et configuration d'un serveur de stockage dédié
- **Intégration** d'un équipement non-Windows dans un environnement Active Directory
- **Création** de partages réseau sécurisés (SMB)
- **Application** d'une gestion fine des droits selon le modèle **U-GG-DL-P**

Cette approche répond à un besoin fréquent en entreprise : **séparer les services de calcul et de stockage** pour améliorer les performances, la sécurité et la maintenabilité du système d'information.